

12

・2曲線で囲まれた図形の面積

(例) 次の曲線や直線で囲まれた図形の面積を求めよ。

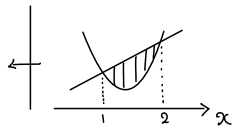
(1) $y = x^2 - 2x + 3$, $y = x + 1$

放物線と直線との共有点のx座標は

$$x^2 - 2x + 3 = x + 1$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$(x-1)(x-2) = 0 \quad \therefore x = 1, 2$$



よって、求める図形の面積は

$$\int_1^2 \{ (x+1) - (x^2 - 2x + 3) \} dx$$

$$= -\int_1^2 (x-1)(x-2) dx \quad \text{※ } x^2 \text{ の係数は } -1$$

$$= -\left(-\frac{1}{6}\right)(2-1)^3$$

$$= \frac{1}{6} //$$

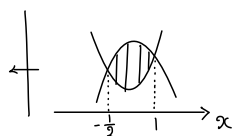
(2) $y = x^2 + 2x - 1$, $y = -x^2 + 3x$

2つの放物線の共有点のx座標は

$$x^2 + 2x - 1 = -x^2 + 3x$$

$$2x^2 - x - 1 = 0$$

$$(2x+1)(x-1) = 0 \quad \therefore x = -\frac{1}{2}, 1$$



よって、求める図形の面積は

$$\int_{-\frac{1}{2}}^1 \{ (-x^2 + 3x) - (x^2 + 2x - 1) \} dx$$

$$= -2 \int_{-\frac{1}{2}}^1 \left(x + \frac{1}{2}\right)(x-1) dx \quad \text{※ } x^2 \text{ の係数は } -2$$

$$= -2\left(-\frac{1}{6}\right)\left\{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right\}^3$$

$$= \frac{9}{8} //$$